



ĐẠI HỌC TRÀ VINH

VIETNAMESE STUDENT HACKATHON 2026

AI Public Assistant

*Trợ lý dịch vụ công thông minh hỗ trợ người dân và cán
bộ hành chính*

ĐỘI THI: GovTech4U

Đơn vị: Đại học Trà Vinh

Thành viên:

1. Dương Hữu Minh (Trưởng nhóm)
2. Lâm Trần Quế Chi
3. Nguyễn Minh Khang
4. Ngô Hoài Linh

Số điện thoại liên hệ: 0788768109

Email: huuminh466@gmail.com

VĨNH LONG, THÁNG 06 NĂM 2026

1. TÓM TẮT DỰ ÁN

AI Public Assistant là trợ lý số ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách dễ dàng hơn. Hiện nay, nhiều người dân vẫn gặp khó khăn trong việc xác định thủ tục hành chính phù hợp, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và thao tác trên các nền tảng số, đặc biệt là người cao tuổi, người dân vùng nông thôn và các nhóm ít tiếp cận công nghệ. Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính cũng phải xử lý khối lượng lớn các câu hỏi lặp lại liên quan đến hồ sơ, quy trình và điều kiện thực hiện thủ tục.

Để giải quyết vấn đề này, AI Public Assistant được đề xuất như một trợ lý số tích hợp trên nền tảng VNeID, cho phép người dân tương tác bằng văn bản hoặc giọng nói để tra cứu thủ tục hành chính, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và nhận hướng dẫn thực hiện từng bước. Hệ thống kết hợp các công nghệ AI hiện đại như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận dạng ký tự quang học, truy xuất tri thức và các API AI do Ban Tổ chức cung cấp nhằm nâng cao khả năng hỗ trợ và tư vấn.

Điểm nổi bật của giải pháp là khả năng hiểu ngôn ngữ đời sống, hỗ trợ giao tiếp Voice-to-Voice, kiểm tra hồ sơ thông minh và điều hướng người dùng trực tiếp đến dịch vụ công phù hợp. Trong giai đoạn MVP, hệ thống tập trung vào các chức năng cốt lõi gồm tư vấn thủ tục hành chính, kiểm tra giấy tờ và kết nối thử nghiệm với hệ thống dịch vụ công. Dự án kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công số, giảm tải cho các kênh hỗ trợ truyền thống và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công.

2. ĐẶT VẤN ĐỀ

2.1 Thực trạng

Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công thông qua VNeID và Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tính đến đầu năm 2026, VNeID đã có hơn 67 triệu tài khoản được kích hoạt, triển khai 50 tiện ích số và ghi nhận trên 500 triệu lượt truy cập. Riêng hệ thống dịch vụ công của Bộ Công an đã tiếp nhận hơn 3,3 triệu hồ sơ trực tuyến và giải quyết trên 6,8 triệu hồ sơ hành chính [1].

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của dịch vụ công số vẫn chưa đồng nghĩa với việc người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng hiệu quả. Qua khảo sát thực tế và phân tích nhu cầu người dùng, nhóm xác định ba khó khăn chính:

(1) Khó hiểu thủ tục hành chính

Người dân thường không biết chính xác cần thực hiện thủ tục nào, chuẩn bị hồ sơ ra sao hoặc nộp tại đâu. Các thông tin hiện nay chủ yếu được trình bày dưới dạng văn bản hành chính, gây khó khăn cho việc tra cứu và tiếp cận.

(2) Rào cản công nghệ đối với nhóm yếu thế

Người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ và đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn trong việc thao tác trên nền tảng số, từ tìm kiếm thông tin đến hoàn thiện hồ sơ trực tuyến.

(3) Quá tải các kênh hỗ trợ truyền thống

Nhiều câu hỏi lặp lại liên quan đến hồ sơ, lệ phí và quy trình xử lý vẫn phải được giải đáp thông qua bộ phận một cửa hoặc tổng đài hỗ trợ, làm gia tăng áp lực cho cơ quan hành chính.

2.2 Phân tích Paint - Point của khách hàng mục tiêu và người dùng cuối

2.2.1 Khách hàng mục tiêu

Khách hàng mục tiêu của giải pháp là các cơ quan nhà nước, bộ phận một cửa, đơn vị quản lý dịch vụ công và đơn vị vận hành nền tảng VNeID. Các đơn vị này chịu áp lực lớn trong việc hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

2.2.2 Người dùng cuối

Người dùng cuối là toàn thể công dân Việt Nam, đặc biệt là người cao tuổi, người dân khu vực nông thôn và các nhóm ít có điều kiện tiếp cận công nghệ số.

Qua phân tích nhu cầu thực tế, nhóm xác định bốn Paint - Point chính:

Paint - Point 1 - Khó xác định thủ tục phù hợp

Người dân thường không biết chính xác tên thủ tục hành chính cần thực hiện. Ví dụ, nhu cầu “làm lại CCCD bị mất” tương ứng với thủ tục “Cấp lại thẻ căn cước”. Sự khác biệt giữa ngôn ngữ đời sống và ngôn ngữ hành chính khiến việc tra cứu thông tin trở nên khó khăn và mất thời gian.

Paint - Point 2 - Chuẩn bị hồ sơ chưa đầy đủ

Nhiều người dân không nắm rõ thành phần hồ sơ, điều kiện thực hiện hoặc giấy tờ cần bổ sung. Điều này dẫn đến việc hồ sơ bị thiếu, phải chỉnh sửa hoặc nộp lại nhiều lần, làm kéo dài thời gian xử lý.

Paint - Point 3 - Rào cản công nghệ đối với người cao tuổi

Người cao tuổi và người ít tiếp cận công nghệ gặp khó khăn trong việc sử dụng ứng dụng, tìm kiếm thông tin và thực hiện các thao tác trực tuyến. Điều này làm giảm khả năng tiếp cận dịch vụ công của một bộ phận người dân.

Paint - Point 4 - Quá tải hoạt động hỗ trợ

Theo Bộ Công an, đến đầu năm 2026, VNeID đã có hơn 67 triệu tài khoản được kích hoạt và ghi nhận trên 500 triệu lượt truy cập. Đồng thời, hệ thống dịch vụ công đã tiếp nhận hơn 3,3 triệu hồ sơ trực tuyến và giải quyết trên 6,8 triệu hồ sơ hành chính. Khối lượng giao dịch lớn cho thấy nhu cầu hướng dẫn và hỗ trợ người dân rất cao, trong khi nhiều câu hỏi liên quan đến hồ sơ, quy trình và điều kiện thực hiện thủ tục thường xuyên lặp lại, gây áp lực cho các cơ quan tiếp nhận và hỗ trợ [2], [3].

Từ các Paint - Point trên có thể thấy, người dân cần một công cụ hỗ trợ thông minh có khả năng giao tiếp tự nhiên, hướng dẫn cá nhân hóa và đồng hành trong toàn bộ quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đây chính là khoảng trống mà AI Public Assistant hướng tới giải quyết.

2.3 Tính tất yếu của việc ứng dụng công nghệ AI trong Hành chính công

Các hệ thống chatbot truyền thống chủ yếu hoạt động dựa trên từ khóa và kịch bản được lập trình sẵn. Cách tiếp cận này phù hợp với các câu hỏi đơn giản nhưng gặp nhiều hạn chế khi người dân sử dụng ngôn ngữ đời sống, tải lên giấy tờ cần kiểm tra hoặc cần hỗ trợ theo từng hoàn cảnh cụ thể.

Trong khi đó, AI Public Assistant sử dụng các mô hình AI hiện đại kết hợp với cơ sở tri thức dịch vụ công để giải quyết những nhiệm vụ mà chatbot truyền thống khó thực hiện, bao gồm:

- Hiểu ngôn ngữ tự nhiên và tự động xác định đúng thủ tục hành chính từ cách diễn đạt đời sống của người dân.
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ thông qua hình ảnh hoặc tài liệu được tải lên.
- Hỗ trợ tương tác bằng giọng nói, giúp người cao tuổi và người ít tiếp cận công nghệ dễ dàng sử dụng dịch vụ công.
- Tra cứu và cập nhật thông tin từ kho tri thức dịch vụ công, bảo đảm nội dung tư vấn luôn bám sát các quy định và thủ tục hiện hành.

Nhờ đó, AI không chỉ đóng vai trò trả lời câu hỏi mà còn trở thành trợ lý số có khả năng hướng dẫn, kiểm tra và đồng hành cùng người dân trong toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Bảng 2.1 Lý do lựa chọn AI thay vì Chatbot truyền thống

Nhiệm vụ	Chatbot truyền thống	AI Public Assistant
----------	----------------------	---------------------

Hiểu nhu cầu người dân	Phụ thuộc từ khóa	Hiểu ngôn ngữ tự nhiên và ngữ cảnh
Kiểm tra hồ sơ	Không hỗ trợ	OCR + AI kiểm tra hồ sơ
Hỗ trợ người cao tuổi	Chủ yếu tương tác văn bản	Tương tác Voice-to-Voice
Cập nhật tri thức	Cập nhật thủ công	Cập nhật từ kho tri thức dịch vụ công thông qua RAG

3. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1 AI Public Assistant

AI Public Assistant là trợ lý số ứng dụng AI Agent được tích hợp trên nền tảng VNeID, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính thông qua giao tiếp tự nhiên bằng văn bản hoặc giọng nói.

3.1.1 Chức năng 1: Tư vấn thủ tục hành chính đa phương thức (Văn bản & Giọng nói)

Hệ thống cho phép người dân tương tác thông qua hai hình thức: nhập văn bản hoặc giao tiếp trực tiếp bằng giọng nói (Voice-to-Voice). Khi người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ đời sống như: “Tôi bị mất ví, giờ muốn làm lại căn cước thì cần chuẩn bị gì?”, hệ thống sẽ tự động phân tích ngữ nghĩa, xác định đúng thủ tục hành chính tương ứng và cung cấp thông tin cần thiết.

Kết quả tư vấn bao gồm điều kiện thực hiện, thành phần hồ sơ, lệ phí và thời gian xử lý. Đối với người dùng sử dụng giọng nói, hệ thống có thể phản hồi bằng âm thanh giúp người cao tuổi hoặc người ít tiếp cận công nghệ dễ dàng tiếp nhận thông tin hơn.

3.1.2 Chức năng 2: Kiểm tra hồ sơ thông minh

Hệ thống hỗ trợ kiểm tra các giấy tờ và biểu mẫu do người dân cung cấp dưới dạng hình ảnh hoặc tệp PDF. AI sẽ đối chiếu thông tin với yêu cầu của từng thủ tục hành chính để xác định hồ sơ đã đầy đủ hay còn thiếu các thành phần cần thiết.

Thông qua chức năng này, người dân có thể phát hiện và bổ sung giấy tờ còn thiếu trước khi nộp hồ sơ chính thức, góp phần giảm số lần chỉnh sửa hoặc bổ sung hồ sơ trong quá trình xử lý.

3.1.3 Chức năng 3: Điều hướng tự động

Sau khi xác định được nhu cầu của người dùng thông qua hội thoại bằng văn bản hoặc giọng nói, hệ thống sẽ tự động điều hướng đến đúng dịch vụ công hoặc chức năng tương ứng trên nền tảng VNeID.

Chức năng này giúp giảm thời gian tìm kiếm, hạn chế thao tác phức tạp và hỗ trợ hiệu quả cho người cao tuổi hoặc người chưa quen sử dụng các nền tảng số.

3.1.4 Chức năng 4: Theo dõi trạng thái và nhắc nhở hồ sơ chủ động

Chức năng này được định hướng triển khai trong giai đoạn mở rộng khi hệ thống được tích hợp với các API cho phép truy cập trạng thái hồ sơ từ nền tảng dịch vụ công.

AI Public Assistant sẽ hỗ trợ người dân theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và chủ động gửi thông báo khi có thay đổi trạng thái như: đang xử lý, đã hoàn thành hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống cũng có khả năng gửi nhắc nhở về lịch hẹn nhận kết quả hoặc các mốc thời gian quan trọng, giúp người dân chủ động hơn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

3.1.5 Chức năng 5: Hỗ trợ đa ngôn ngữ và Tiếng địa phương

Để tối ưu hóa khả năng tiếp cận dịch vụ công cho mọi tầng lớp nhân dân, hệ thống hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh trong giai đoạn MVP. Trong giai đoạn triển khai thực tế, giải pháp được định hướng mở rộng hỗ trợ các ngôn ngữ địa phương như tiếng Khmer và tiếng Hoa nhằm đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng dân cư đặc thù.

Việc kết hợp giữa tương tác giọng nói và ngôn ngữ bản địa là giải pháp quan trọng giúp thu hẹp khoảng cách số, hỗ trợ hiệu quả cho đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tại khu vực nông thôn, đặc biệt phù hợp với đặc điểm dân cư tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Trà Vinh và Vĩnh Long.

4. TÍNH ĐỔI MỚI VÀ KHÁC BIỆT

Các giải pháp hỗ trợ hành chính hiện nay chủ yếu hoạt động dưới dạng FAQ hoặc chatbot trả lời theo kịch bản có sẵn, tập trung vào việc cung cấp thông tin và giải đáp câu hỏi cơ bản. Trong khi đó, AI Public Assistant được định hướng phát triển như một trợ lý số chủ động, có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, hỗ trợ kiểm tra hồ sơ và đồng hành cùng người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Những điểm khác biệt nổi bật của giải pháp bao gồm:

- Hỗ trợ tương tác bằng văn bản và giọng nói (Voice-to-Voice).
- Hỗ trợ kiểm tra hồ sơ thông minh thông qua AI và OCR.
- Điều hướng tự động đến đúng dịch vụ công trên VNeID.
- Khả năng mở rộng đa ngôn ngữ và hỗ trợ ngôn ngữ địa phương.
- Hỗ trợ theo dõi và nhắc nhở hồ sơ theo hướng trợ lý số cá nhân hóa.

Sự khác biệt này được lượng hóa chi tiết qua bảng đánh giá năng lực dưới đây:

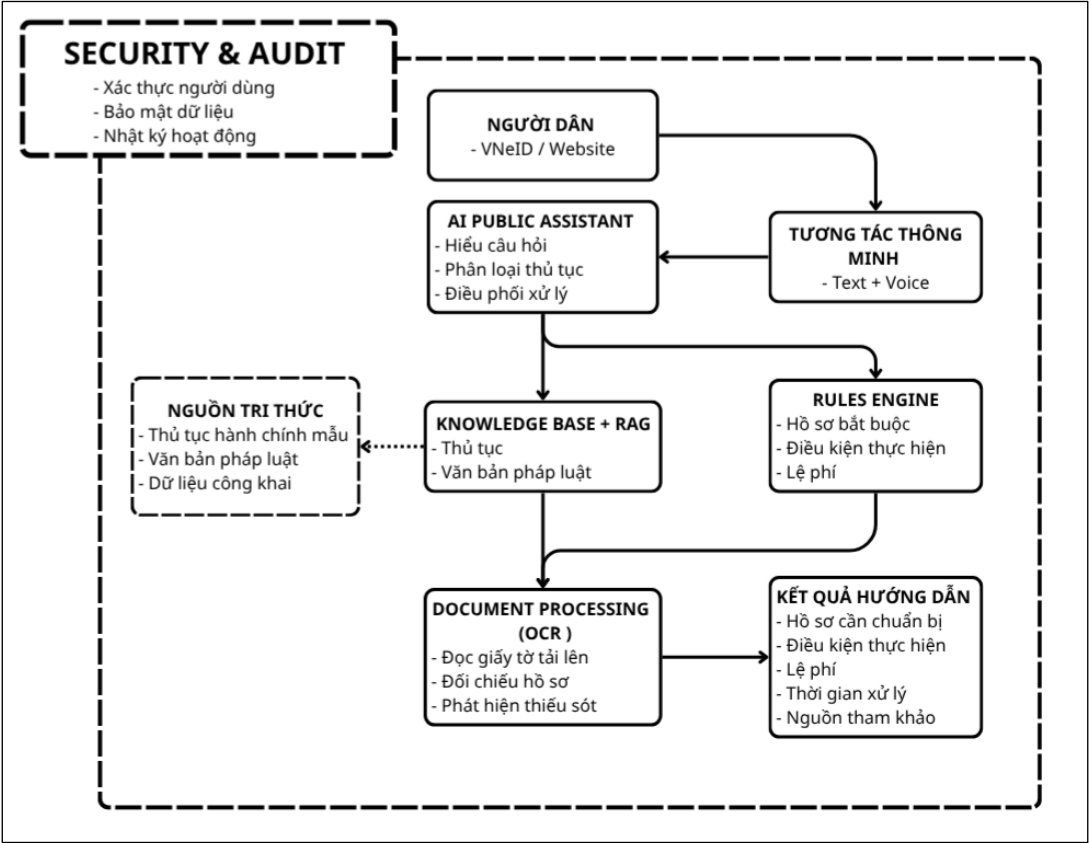
Bảng 3.1. So sánh và lượng hóa sự khác biệt cốt lõi của dự án

Nhóm tính năng cốt lõi	Giải pháp hiện tại (FAQ/Chatbot cũ)	AI Public Assistant (Giải pháp đề xuất)	Mức độ khác biệt & Độ phá
1. Tiếp nhận và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	Bắt buộc gõ văn bản, nhập đúng từ khóa hành chính. Dễ thất bại khi gõ sai chính tả hoặc dùng từ lóng.	Giao tiếp bằng Văn bản & Giọng nói (Voice-to-Voice). Tự động dịch ngôn ngữ đời sống sang thuật ngữ pháp lý.	Chuyển đổi phương thức giao tiếp từ Text-based sang Voice-based.
2. Tích hợp ngôn ngữ địa phương	Chỉ hỗ trợ Tiếng Việt và Tiếng Anh tiêu chuẩn.	Lắng nghe và phản hồi bằng tiếng Việt, Anh, Khmer, và tiếng Hoa, giải quyết bài toán rào cản ngôn ngữ địa phương.	Mở rộng tệp người dùng yếu thế mà hệ thống cũ bỏ qua.
3. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ	Thụ động. Cung cấp danh sách (checklist) các loại giấy tờ để người dân tự đọc và tự đối chiếu.	Chủ động. Sử dụng AI quét hình ảnh/PDF giấy tờ người dân tải lên, phát hiện lỗi sai, thiếu sót con dấu hoặc hết hạn trước khi nộp.	Biến hệ thống từ "Tự điền tra cứu" thành "Kiểm trị viên ảo".
4. Điều hướng dịch vụ công	Gửi đường link để người dùng tự bấm vào và tự tìm kiếm biểu mẫu.	Auto-Routing: Hiểu ý định và tự động mở đúng giao diện khai báo dịch vụ công tương ứng trên VNeID.	Cắt giảm tối đa số lần thao tác chạm (click) của người dân.
5. Cơ chế theo dõi tiến độ	Người dân phải tự nhớ mã hồ sơ và chủ động lên hệ thống nhập mã để tra cứu.	Đóng vai trò AI Agent đồng hành: Tự động nhắc lịch hẹn, phát thông báo bằng giọng nói khi cần bổ sung giấy tờ.	Chuyển từ "Tra cứu thụ động" sang "Phục vụ chủ động".

Điểm khác biệt của AI Public Assistant không chỉ nằm ở khả năng trả lời câu hỏi, mà còn ở việc hỗ trợ người dân trong nhiều giai đoạn của quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Từ tư vấn, kiểm tra hồ sơ đến điều hướng dịch vụ, hệ thống được định hướng phát triển như một trợ lý số đồng hành, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ công và giảm áp lực cho các kênh hỗ trợ truyền thống.

5. THIẾT KẾ TỔNG QUAN

Người dùng gửi yêu cầu thông qua giao diện chatbot trên VNeID hoặc Website. AI Public Assistant tiếp nhận, phân tích ý định người dùng và truy xuất thông tin từ Knowledge Base thông qua RAG. Rules Engine kiểm tra điều kiện, hồ sơ và các quy định liên quan, trong khi OCR hỗ trợ nhận dạng và đối chiếu giấy tờ được tải lên. Kết quả cuối cùng được tổng hợp và trình bày dưới dạng hướng dẫn dễ hiểu cho người dân.



Hình 5.1. Kiến trúc tổng thể AI Public Assistant

Trong trường hợp hệ thống không đủ độ tin cậy hoặc phát sinh tình huống đặc biệt, yêu cầu có thể được chuyển đến cán bộ chuyên trách hỗ trợ xử lý.

Việc xác định hồ sơ bắt buộc, điều kiện thực hiện và lệ phí không do mô hình AI tự quyết định mà được thực hiện bởi Rules Engine dựa trên các quy định đã được cấu hình trước.

Bảng 5.1. Mô tả các thành phần chính của hệ thống

Nhóm chức năng	Thành phần	Vai trò
Tương tác người dùng	User Interface, Voice Processing	Tiếp nhận yêu cầu của người dân thông qua văn bản hoặc giọng nói trên VNeID, Web hoặc Kiosk.
Xử lý AI	AI Orchestrator, Intent Classification	Hiểu nội dung câu hỏi, xác định thủ tục hành chính và điều phối các công cụ xử lý.

Tri thức và quy tắc nghiệp vụ	Knowledge Base + RAG, Rules Engine	Truy xuất thông tin từ kho tri thức được xây dựng từ các thủ tục hành chính, văn bản pháp luật và tài liệu hướng dẫn công khai; xác định điều kiện, hồ sơ, lệ phí và quy trình thực hiện thủ tục.
Xử lý hồ sơ	Document Processing	OCR, bóc tách và đối chiếu giấy tờ với yêu cầu của từng thủ tục hành chính.
Bảo mật và giám sát	Security & Audit	Bảo vệ dữ liệu cá nhân, phân quyền truy cập và ghi nhận nhật ký hệ thống.
Hỗ trợ chuyên viên	Human Handoff	Chuyển tiếp yêu cầu đến cán bộ phụ trách khi hệ thống không đủ độ tin cậy hoặc gặp trường hợp phức tạp.

Định hướng phát triển: Trong giai đoạn triển khai thực tế, hệ thống có thể được mở rộng bằng cách:

- Nghiên cứu khả năng tích hợp với nền tảng VNeID và Cổng Dịch vụ công Quốc gia thông qua các API được cấp phép trong giai đoạn triển khai thực tế.
- Bổ sung Officer Dashboard hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi nhu cầu người dân và hiệu quả hoạt động của hệ thống.
- Hỗ trợ thêm nhiều thủ tục hành chính và văn bản pháp luật mới.
- Nâng cao khả năng xử lý giọng nói và tự động kiểm tra hồ sơ bằng AI.

6. KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT

AI Public Assistant được xây dựng theo mô hình trợ lý số tích hợp trên nền tảng VNeID. Hệ thống tận dụng các API AI do Ban Tổ chức cung cấp để phát triển MVP, đồng thời kết hợp kho tri thức dịch vụ công nhằm hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, kiểm tra hồ sơ và thực hiện thủ tục hành chính thông qua giao tiếp tự nhiên bằng văn bản hoặc giọng nói. Kiến trúc giải pháp được thiết kế theo hướng mở, cho phép mở rộng phạm vi thủ tục hành chính, bổ sung nguồn tri thức mới và tích hợp với các hệ thống dịch vụ công trong giai đoạn triển khai thực tế.

Bảng 6.1. Các thành phần chính của hệ thống

Thành phần	Vai trò
Giao diện Web/Mobile	Kênh tương tác giữa người dân và hệ thống
Xử lý giọng nói (STT/TTS)	Chuyển đổi giọng nói thành văn bản và phản hồi bằng giọng nói tự nhiên
AI Agent hội thoại	Hiểu yêu cầu, duy trì hội thoại và hỗ trợ người dùng
Kho tri thức dịch vụ công	Lưu trữ thủ tục hành chính, văn bản pháp luật và dữ liệu công khai
RAG	Truy xuất thông tin liên quan từ kho tri thức để hỗ trợ phản hồi
OCR & eKYC	Nhận dạng, bóc tách và đối chiếu thông tin trên giấy tờ công dân
Rules Engine	Kiểm tra điều kiện và thành phần hồ sơ theo từng thủ tục
Cơ sở dữ liệu	Lưu trữ thông tin hệ thống và lịch sử tương tác
Hệ thống quản trị	Quản lý nội dung, cập nhật tri thức và giám sát hoạt động

Để tận dụng tối đa các tài nguyên do Ban Tổ chức cung cấp, nhóm dự kiến tích hợp các API AI của VNPT vào từng thành phần chức năng trong hệ thống. Việc ánh xạ rõ ràng giữa API và chức năng giúp đảm bảo tính khả thi của MVP, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho việc mở rộng và triển khai thực tế trong tương lai. Mối liên hệ giữa các API và chức năng của hệ thống được trình bày như sau:

Bảng 6.1 Ánh xạ API do Ban Tổ chức cung cấp với chức năng hệ thống

API	Vai trò trong hệ thống
VNPT SmartVoice	Chuyển giọng nói thành văn bản và phản hồi bằng giọng nói
VNPT Smartbot	Xử lý hội thoại, hiểu yêu cầu người dùng
VNPT SmartReader	Đọc và bóc tách thông tin từ CCCD, giấy tờ, biểu mẫu
VNPT eKYC	Đối chiếu và xác thực thông tin giấy tờ công dân
VNPT SmartUX	Hỗ trợ phân tích hành vi người dùng trong các giai đoạn mở rộng
vnFace / SmartVision	Mở rộng khả năng xử lý hình ảnh trong các giai đoạn tiếp theo

Việc tận dụng các API AI do Ban Tổ chức cung cấp giúp nhóm rút ngắn thời gian phát triển MVP, giảm chi phí triển khai và tập trung vào việc xây dựng các chức năng cốt lõi của AI Public Assistant. Đồng thời, kiến trúc mở của hệ thống cho phép mở rộng thêm các dịch vụ và nguồn tri thức mới trong giai đoạn triển khai thực tế.

7. TÍNH KHẢ THI

7.1 Nguồn dữ liệu

AI Public Assistant sử dụng dữ liệu từ ba nguồn chính:

- Kho tri thức dịch vụ công gồm thủ tục hành chính, biểu mẫu và hướng dẫn được công bố công khai.

- Văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến các thủ tục hành chính.

- Dữ liệu được xử lý từ các API do Ban Tổ chức cung cấp như VNPT SmartReader và VNPT eKYC trong quá trình kiểm tra, đối chiếu hồ sơ.

Các nguồn dữ liệu này đều có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp và phù hợp với lĩnh vực hành chính công.

7.2 Nhân lực

Nhóm dự án gồm các thành viên phụ trách phát triển phần mềm, tích hợp AI, xây dựng kho tri thức và thiết kế giao diện người dùng. Các nhiệm vụ được phân chia theo từng mảng chuyên môn nhằm bảo đảm khả năng hoàn thành MVP trong thời gian cuộc thi.

7.3 Khả năng triển khai kỹ thuật

Giải pháp tận dụng trực tiếp các API AI do Ban Tổ chức cung cấp thay vì phải tự huấn luyện mô hình từ đầu. Sự kết hợp giữa VNPT SmartVoice, VNPT Smartbot, VNPT SmartReader, VNPT eKYC, RAG và Rules Engine tạo thành quy trình xử lý hoàn chỉnh:

Người dân tương tác bằng văn bản hoặc giọng nói → VNPT SmartVoice chuyển đổi giọng nói thành văn bản → VNPT Smartbot phân tích yêu cầu → RAG truy xuất thông tin từ kho tri thức → Rules Engine kiểm tra điều kiện thủ tục → VNPT SmartReader và VNPT eKYC hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu giấy tờ khi cần thiết → hệ thống trả kết quả và hướng dẫn cho người dùng.

Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể thời gian phát triển, đồng thời tạo ra sự khác biệt so với các chatbot FAQ truyền thống.

7.4 Bảo mật và pháp lý

Hệ thống áp dụng cơ chế xác thực, phân quyền truy cập, mã hóa dữ liệu và ghi nhận nhật ký hoạt động. Việc xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện theo đúng mục đích hỗ trợ người dùng và tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin mạng và chuyển đổi số tại Việt Nam.

7.5 Chi phí triển khai

Trong giai đoạn MVP, hệ thống AI Public Assistant được triển khai trên hạ tầng Cloud quy mô nhỏ nhằm phục vụ thử nghiệm và đánh giá sản phẩm. Nhóm tận dụng các API AI và API dịch vụ công do Ban Tổ chức cung cấp, giúp giảm đáng kể chi phí phát triển.

Bảng 7.1. Bảng chi phí dự kiến

Hạng mục	Chi phí dự kiến
Máy chủ Cloud (VPS 1–2 GB RAM)	100.000 – 300.000 VNĐ/tháng
Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở	0 VNĐ
Chứng chỉ SSL	0 VNĐ
API AI do BTC cung cấp	0 VNĐ
Tên miền website	300.000 – 700.000 VNĐ/năm

Chi phí triển khai MVP dự kiến khoảng **100.000 - 300.000 VNĐ/tháng** cho hạ tầng máy chủ. Ngoài ra, tên miền website có chi phí khoảng **300.000 - 700.000 VNĐ/năm** tùy loại tên miền được lựa chọn.

7.6. Lộ trình phát triển

Giai đoạn 1: Xây dựng giao diện Web/Mobile, tích hợp VNPT Smartbot và VNPT SmartVoice để hỗ trợ tư vấn thủ tục bằng văn bản và giọng nói.

Giai đoạn 2: Tích hợp VNPT SmartReader và VNPT eKYC để hỗ trợ kiểm tra hồ sơ thông minh.

Giai đoạn 3: Xây dựng kho tri thức dịch vụ công, cơ chế RAG và Rules Engine nhằm nâng cao độ chính xác của hệ thống.

Giai đoạn 4: Thử nghiệm với người dùng thực tế, tối ưu trải nghiệm và nghiên cứu khả năng tích hợp với hệ sinh thái VNeID trong giai đoạn triển khai thực tế.

8. TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN

8.1 Đối với người dân

- Hỗ trợ tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính bằng văn bản hoặc giọng nói.
- Giảm thời gian tìm hiểu quy trình, điều kiện và hồ sơ cần chuẩn bị.
- Hạn chế tình trạng nộp thiếu hồ sơ hoặc phải bổ sung nhiều lần.
- Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ công đối với người cao tuổi và người ít tiếp cận công nghệ.

8.2 Đối với cơ quan nhà nước

- Giảm khối lượng các câu hỏi lặp lại tại bộ phận hỗ trợ và tổng đài.
- Hỗ trợ nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.
- Giảm số lượng hồ sơ phải yêu cầu bổ sung do thiếu giấy tờ.
- Góp phần tối ưu nguồn lực trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

8.3 Đối với xã hội

- Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công.
- Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân.
- Góp phần xây dựng công dân số và nền hành chính hiện đại, minh bạch.

9. TÁC ĐỘNG, THỊ TRƯỜNG VÀ MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

AI Public Assistant được phát triển theo mô hình B2G trong đó khách hàng trực tiếp là cơ quan nhà nước, còn công dân là người sử dụng cuối. Vì vậy, TAM – SAM – SOM không được hiểu theo nghĩa thương mại thuần túy, mà được xác định dựa trên quy mô hệ thống hành chính công và khả năng triển khai thực tế theo từng giai đoạn chuyển đổi số quốc gia.

9.1 TAM – SAM – SOM

TAM (Total Addressable Market) của dự án là toàn bộ hệ thống dịch vụ công và chuyển đổi số hành chính tại Việt Nam, bao gồm:

- Toàn bộ công dân Việt Nam (~100 triệu người) là đối tượng phục vụ cuối cùng
- Hệ thống cơ quan hành chính công từ trung ương đến địa phương
- Các nền tảng số quốc gia như VNeID, Cổng Dịch vụ công Quốc gia
- Toàn bộ thủ tục hành chính có thể số hóa trong các lĩnh vực: cư trú, hộ tịch, căn cước, giấy phép, bảo hiểm, thuế...

SAM (Serviceable Available Market) là phần hệ sinh thái đã sẵn sàng về hạ tầng và có khả năng tích hợp ngay trong giai đoạn hiện tại, bao gồm:

- Nền tảng VNeID (hơn 67 triệu tài khoản đã kích hoạt)
- Cổng Dịch vụ công Quốc gia
- Trung tâm hành chính công tại các tỉnh/thành phố
- Các bộ/ngành đã số hóa thủ tục mức độ cao

SOM (Serviceable Obtainable Market): trong giai đoạn đầu, giải pháp hướng đến triển khai thí điểm tại một số địa phương hoặc đơn vị hành chính công có nhu cầu nâng cao trải nghiệm người dân. Sau khi hoàn thiện, hệ thống có thể mở rộng sang nhiều địa phương và tiến tới tích hợp trên các nền tảng dịch vụ công quy mô quốc gia.

9.2 Mô hình giá trị

Đối với người dân:

- Giảm rào cản ngôn ngữ hành chính
- Hỗ trợ qua giọng nói và văn bản
- Giảm sai sót hồ sơ, tăng tỷ lệ nộp thành công

Đối với cơ quan nhà nước:

- Giảm tải câu hỏi lặp lại tại bộ phận một cửa
- Tối ưu nhân sự hỗ trợ hành chính
- Tăng hiệu suất xử lý hồ sơ

Đối với hệ thống hành chính công:

- Chuẩn hóa quy trình hướng dẫn người dân
- Tăng mức độ số hóa thực chất (không chỉ “online form”)
- Nâng cao trải nghiệm dịch vụ công quốc gia.

9.3 Chiến lược triển khai (Go-to-Government)

- **Giai đoạn thử nghiệm:** triển khai MVP tại một đơn vị hành chính công, thu thập phản hồi thực tế.
- **Giai đoạn mở rộng:** tích hợp với các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, tối ưu hệ thống.
- **Giai đoạn quy mô lớn:** tích hợp vào VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia, triển khai toàn quốc.

9.4 Mô hình triển khai B2G

AI Public Assistant được phát triển theo mô hình B2G, trong đó cơ quan nhà nước là đơn vị triển khai hệ thống, còn công dân là người sử dụng cuối.

Bảng 9.1 Mô hình B2G

Thành phần	Nội dung
Khách hàng	Bộ, ngành, UBND tỉnh/thành phố, Trung tâm Phục vụ Hành chính công
Người dùng cuối	Công dân Việt Nam
Vấn đề cần giải quyết	Khối lượng lớn câu hỏi lặp lại, khó khăn trong tiếp cận dịch vụ công số

Giải pháp	Trợ lý AI đa phương thức (Voice + Text + OCR) hỗ trợ toàn bộ quy trình hành chính
Giá trị mang lại	Giảm tải hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ hồ sơ hợp lệ, cải thiện mức độ hài lòng của người dân
Hình thức triển khai	Tích hợp API vào VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công
Nguồn kinh phí	Ngân sách chuyển đổi số, ngân sách CNTT, chương trình Chính phủ số
Đối tác triển khai	VNPT, cơ quan quản lý dịch vụ công, đơn vị chuyển đổi số

Giải pháp không thu phí trực tiếp từ người dân mà tạo giá trị cho cơ quan nhà nước thông qua việc nâng cao hiệu quả phục vụ và tối ưu nguồn lực vận hành.

10. KẾT LUẬN

AI Public Assistant là giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm thu hẹp khoảng cách giữa người dân và dịch vụ công số. Hệ thống đóng vai trò như một AI Agent đồng hành, có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, hỗ trợ đa phương thức (văn bản và giọng nói), đồng thời tích hợp trực tiếp vào hệ sinh thái VNeID để hỗ trợ người dân trong toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Không chỉ dừng lại ở việc trả lời câu hỏi như các chatbot truyền thống, giải pháp hướng tới một mô hình hỗ trợ chủ động: tư vấn thủ tục, kiểm tra hồ sơ và điều hướng thực hiện dịch vụ công một cách tự động, từ đó giúp giảm sai sót và tiết kiệm thời gian cho người dân.

Với khả năng cá nhân hóa trải nghiệm và hỗ trợ các nhóm người yếu thế như người cao tuổi, người dân ở khu vực nông thôn, dự án góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công và giảm tải cho cơ quan hành chính nhà nước.

Thông điệp dự án:

"Mỗi công dân đều có một trợ lý số đồng hành trong mọi thủ tục hành chính."

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] VietnamPlus, “Ministry of Public Security: VNeID has 50 features and averages over 3 million visits per day.,” vietnam.vn. Accessed: Jun. 15, 2026. [Online]. Available: <https://www.vietnam.vn/en/bo-cong-an-vneid-co-50-tien-ich-trung-binh-tren-3-trieu-luot-truy-cap-moi-ngay>
- [2] xaydungchinh sach.chinhphu.vn, “Hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an,” xaydungchinh sach.chinhphu.vn. Accessed: Jun. 15, 2026. [Online]. Available: <https://xaydungchinh sach.chinhphu.vn/bo-cong-an-huong-dan-nguoi-dan-dang-ky-su-dung-tai-khoan-tren-cong-dich-vu-cong-119221011180053623.htm>
- [3] “CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.” Accessed: Jun. 15, 2026. [Online]. Available: <https://dichvucong.bocongan.gov.vn/?home=1>